2026 SSL SEMINAR

웹 실시간 데이터 통신

Polling, Server Side Events, WebSocket, WebTransport

박연종

2026.11.05.

목차

Short Polling

Long polling

Server Side Events

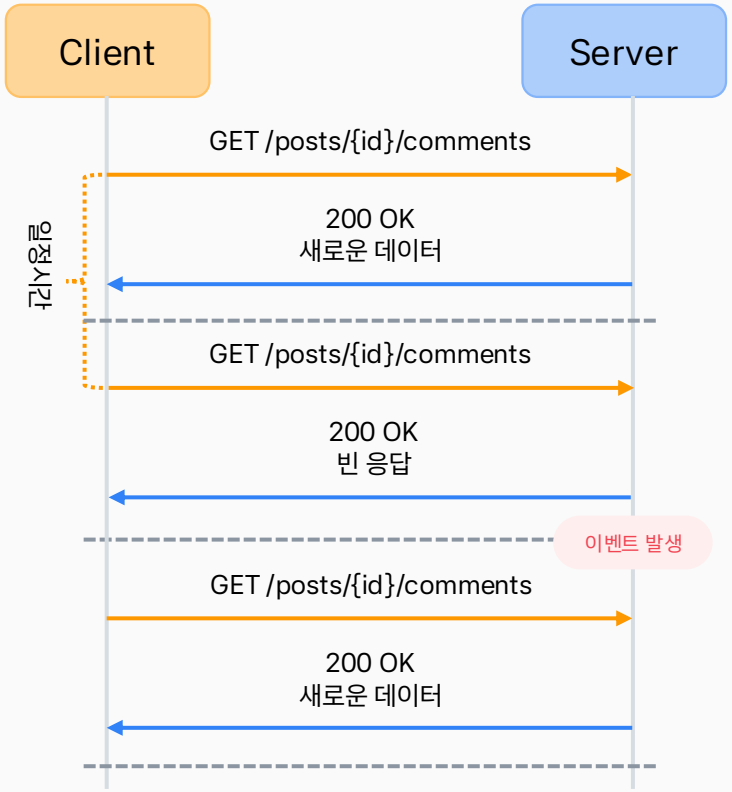
WebSocket

WebTransport

Short polling

클라이언트가 주기적으로 서버에 요청을 보내 새로운 데이터가 있는지 확인하는 방식

1. 클라이언트는 주기적으로 서버에 요청을 전송
2. 서버는 요청에 대한 응답을 클라이언트에 전송



\+ 구현이 쉬움

\- 요청 간격이 짧으면 불필요한 요청이 증가해 서버에 부담

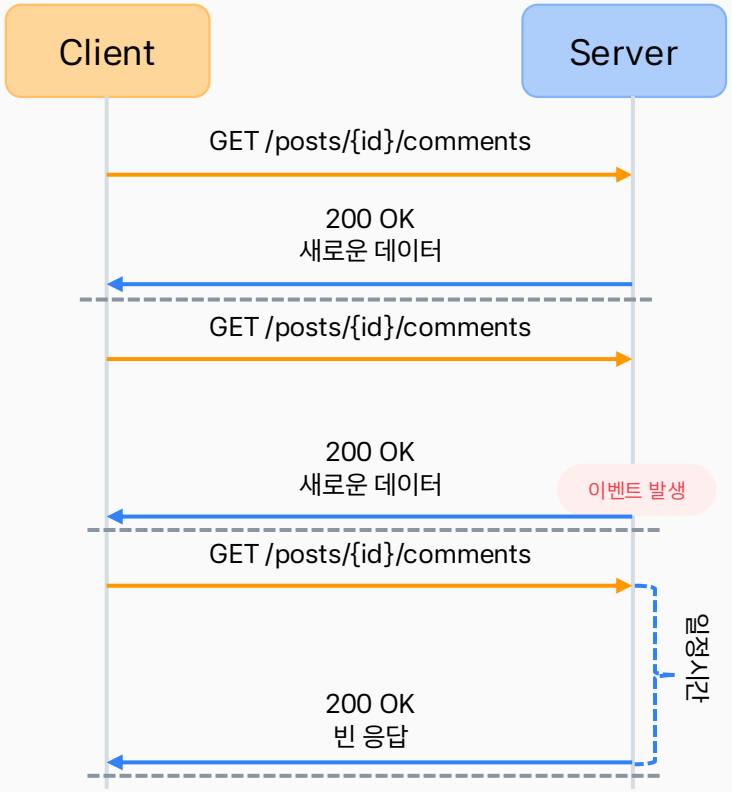
요청 간격이 길면 데이터 변경을 늦게 감지할 수 있음

? 실시간성이 덜 엄격하고 빠르게 구현해야 하는 상황

Long polling

클라이언트의 요청을 받은 서버가 빈 응답을 보내지 않고 일정 시간 보류하고, 새 데이터가 있으면 응답하는 방식

1. 클라이언트가 서버에 요청을 전송
2. 서버는 응답할 데이터가 없으면 응답을 보류하고,
   새 데이터가 발생하거나 타임아웃 시 응답



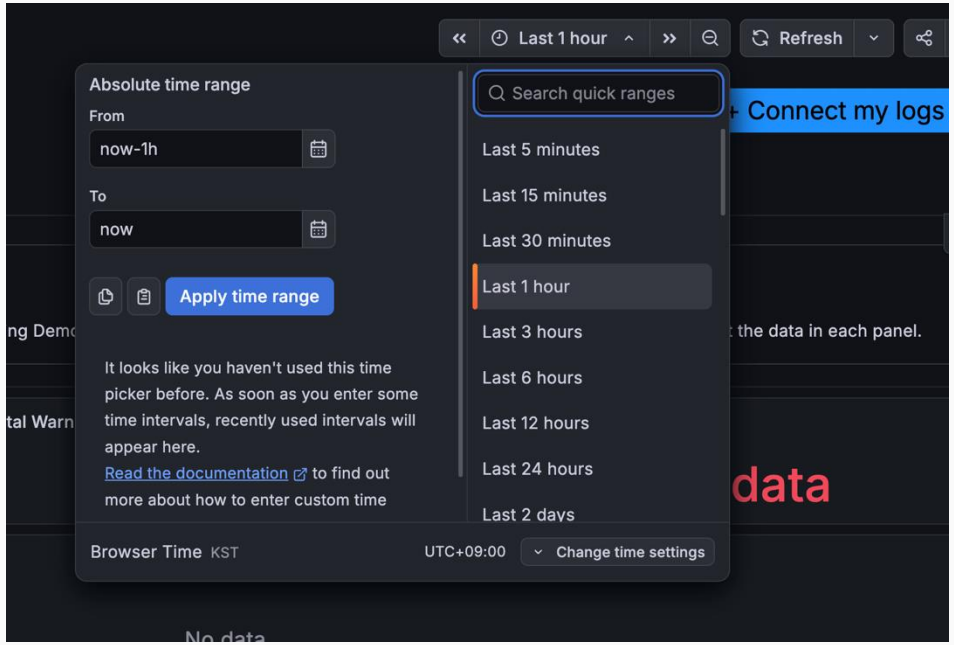
\+ Short Polling에 비해 불필요한 요청을 보내지 않을 수 있음

\- 서버에 응답 보류 및 타임아웃 처리 로직을 구현
대기 중인 연결과 요청 상태를 관리하는 부담 발생

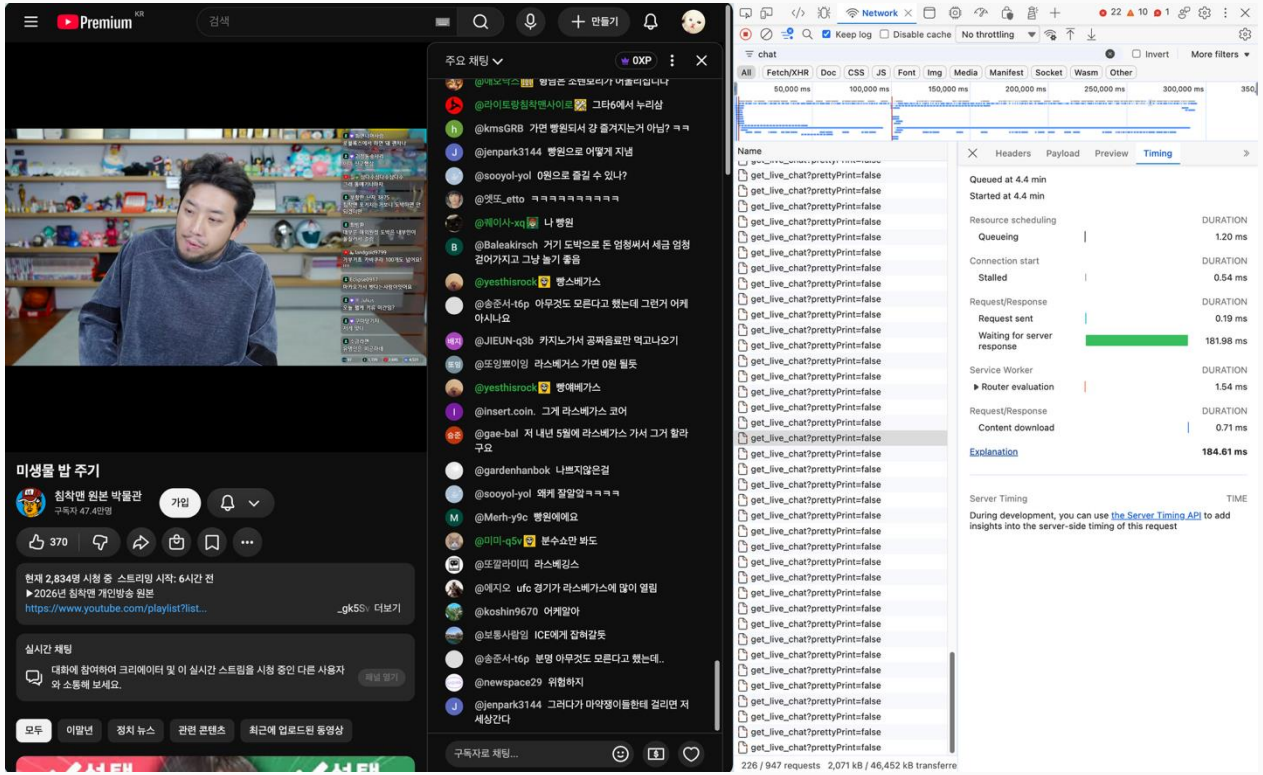
? 실시간성이 덜 엄격하고 빠르게 구현해야 하는 상황

Polling

대시보드 (Short polling)



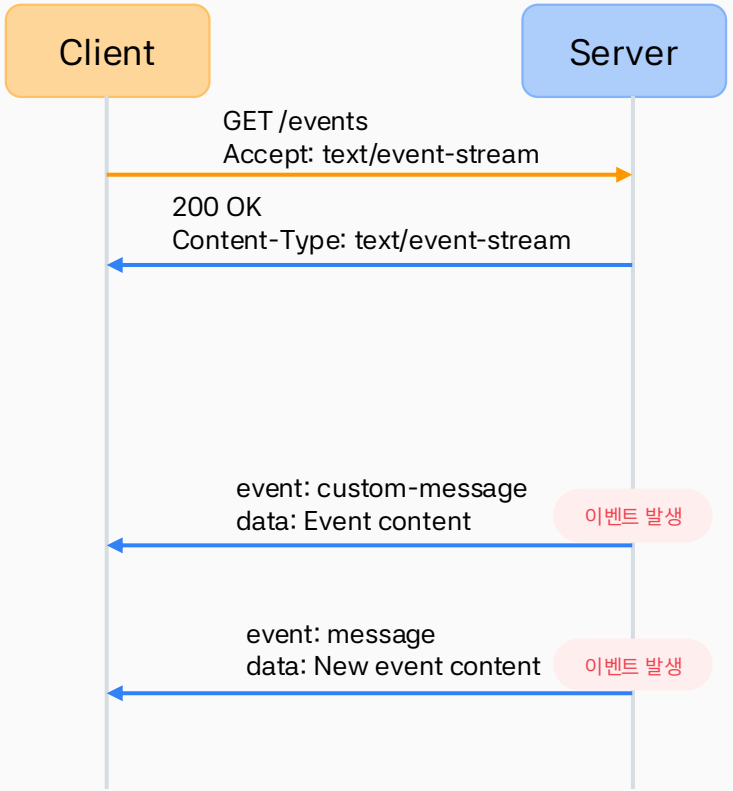
YouTube 등의 라이브 스트리밍 채팅 (Long polling)



Server Side Events

연결을 맺어 새 데이터가 있을 때마다 응답하는 방식

1. 클라이언트가 서버에 연결 요청을 전송하고,
   서버는 연결 요청을 수락
2. 서버는 이벤트가 발생하면 맺어진 연결을 통해 응답



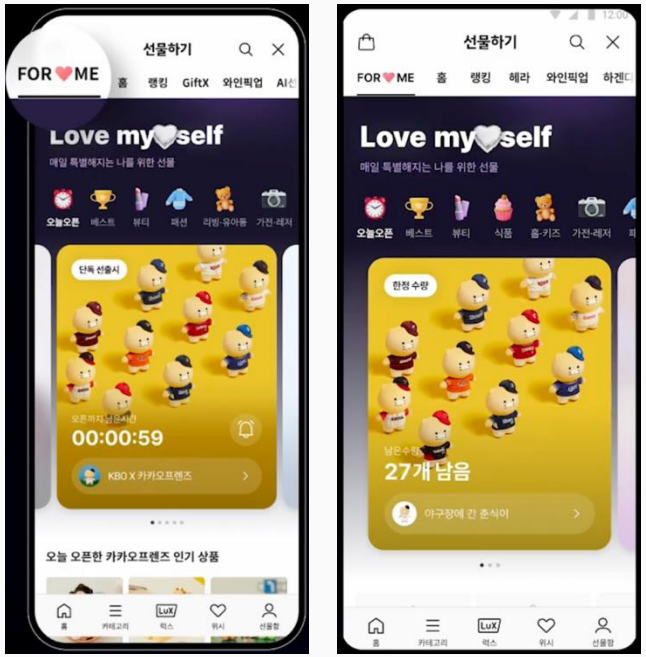
\+ 하나의 연결로 여러 응답을 전송 가능
브라우저가 자동 재연결 API를 제공

\- 연결을 지속 유지해야 하므로 서버에 부담
연결 종료, 타임아웃, 재연결에 따른 상태 관리 필요

? 서버에서 발생한 데이터를 지속적으로 전달해야 하는 상황

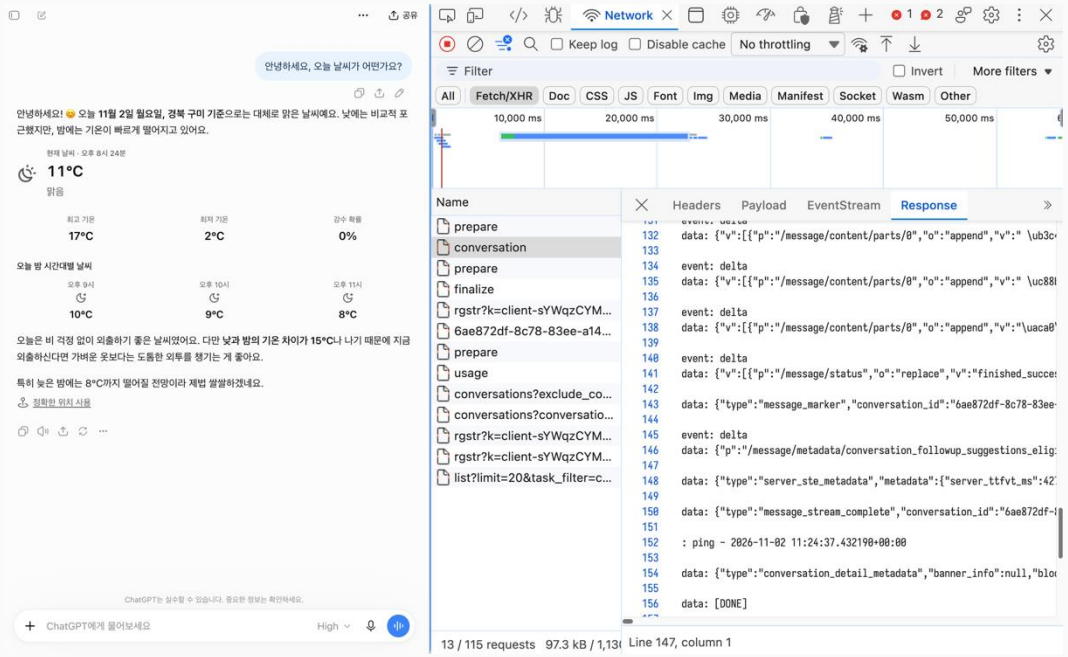
Server Side Events

카카오 커머스 '나에게 선물하기'



타이머와 실시간 재고로 사용자로 하여금 긴박감 유도

ChatGPT, Claude, Gemini 등의 AI 서비스의 응답

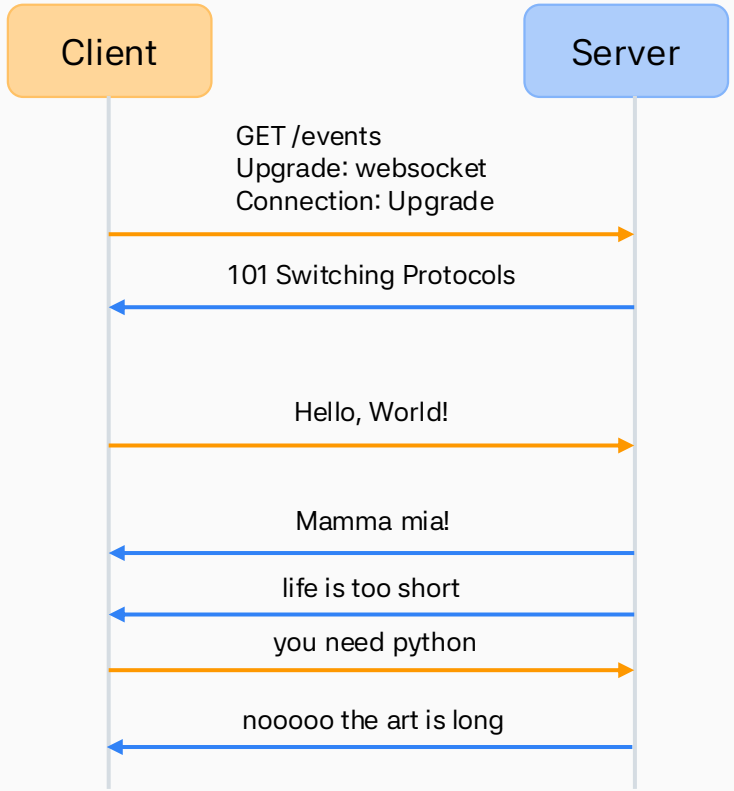


생성형 AI는 답변을 순차적으로 생성하므로
전체 응답 완성 전 사용자에게 내용 일부를 보여주어
자연스러운 대화 경험을 제공

WebSocket

연결을 맺어 메시지를 서로 주고 받을 수 있는 방식

1. 클라이언트가 서버에 연결 요청을 전송하고,
   서버는 연결 요청을 수락
2. 서로 메시지를 맺어진 연결을 통해 전송



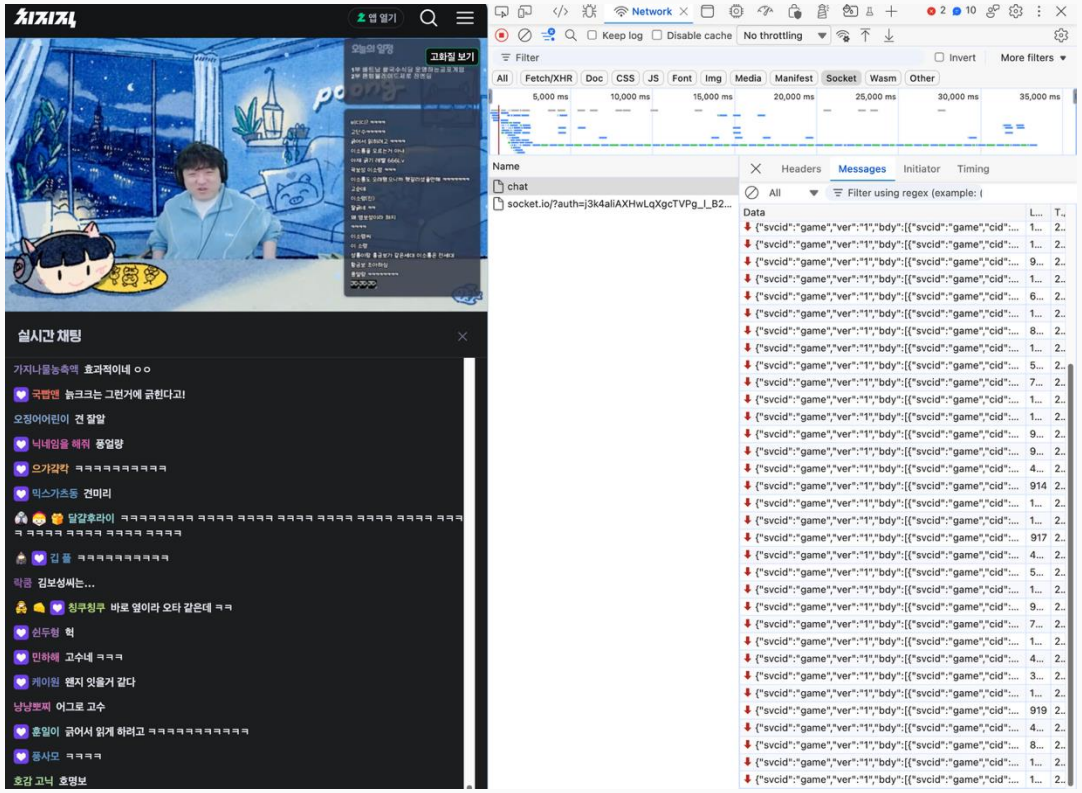
\+ 클라이언트와 서버가 자유롭게 통신

\- 연결을 지속 유지해야 하므로 서버에 부담
연결 종료, 타임아웃, 재연결에 따른 상태 관리 필요

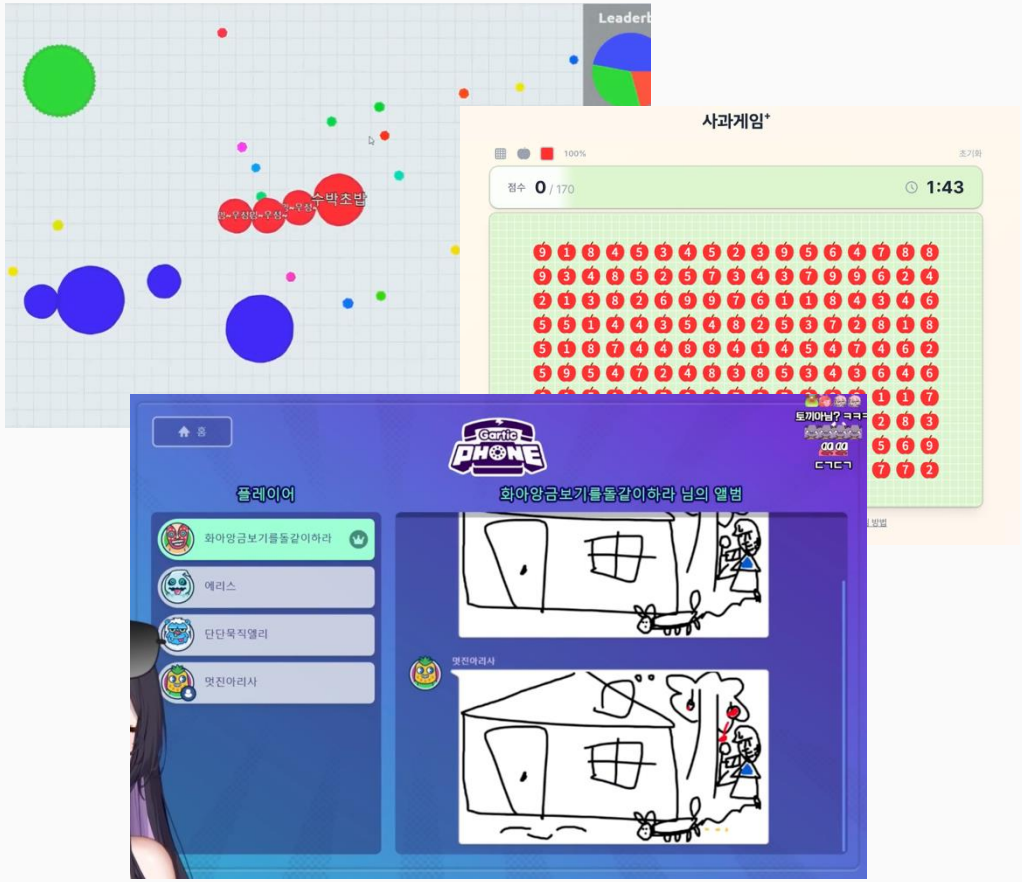
? 클라이언트와 서버가 서로 메시지를 주고 받아야 하는 상황

WebSocket

치지직, SOOP 등의 라이브 스트리밍 채팅



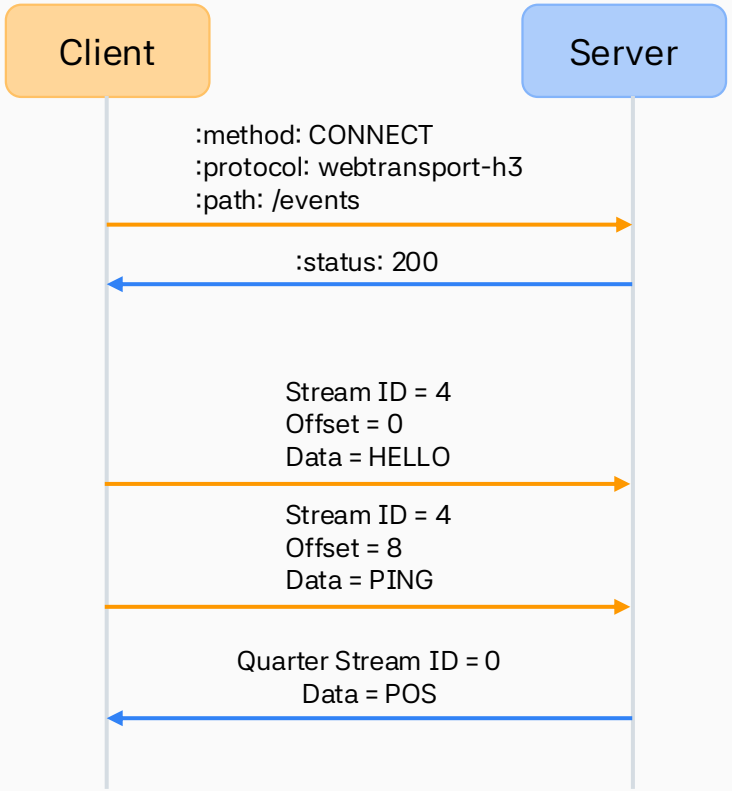
Agar.io, 갈틱폰, 사과게임+ 등 웹 게임



WebTransport

HTTP/3 연결(UDP)을 맺어 메시지를 서로 주고 받을 수 있는 방식

1. 클라이언트가 서버에 연결 요청을 전송하고,
   서버는 연결 요청을 수락
2. 서로 메시지를 맺어진 연결을 통해 전송



\+ 클라이언트와 서버가 자유롭게 통신

신뢰적 전송(Stream)과 비신뢰적 전송(Datagram) 선택 가능

\- 연결을 지속 유지해야 하므로 서버에 부담

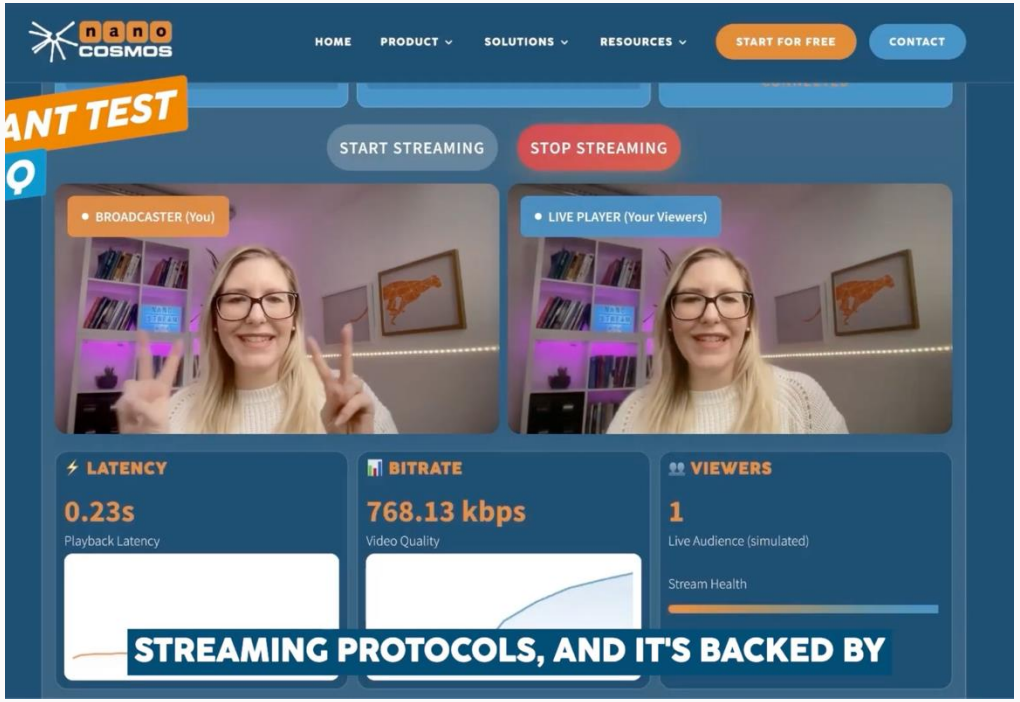
연결 종료, 타임아웃, 재연결에 따른 상태 관리 필요

? 클라이언트와 서버가 서로 메시지를 주고 받아야 하며
낮은 지연 시간이 중요한 상황

2026년 3월 이후 출시된 최신 브라우저 버전에서 작동 (2021년 11월 출시된 Chromium 97+, 2026년 3월 출시된 Safari 26.4+)

WebTransport

nanocosmos 등의 라이브 스트리밍



Arena64.io, TeeBrawl 등 웹 게임



들어 주셔서 감사합니다

박연종